AI 노인
안전관리 시스템

팀명:

조장: 김보경

조원: 이종인 정대현 김민채

CONTENTS

발표 목차

01 아이템 선정 이유

02 문제점 및 필요성

03 아이템 소개 및 핵심 기능

04 차별화 전략 및 사업성

05 기대 효과 및 결론

아이템 선정 이유

01 고령화 심화

- 65세 이상 인구 비중 증가
- 노인 안전관리 수요 확대

02 안전 사각지대

- 혼자 생활할 때 사고 발견 지연
- 보호자의 상시 확인 어려움

03 AI 활용 가능성

- 생활패턴 변화 분석
- 여러 센서 정보 종합 판단

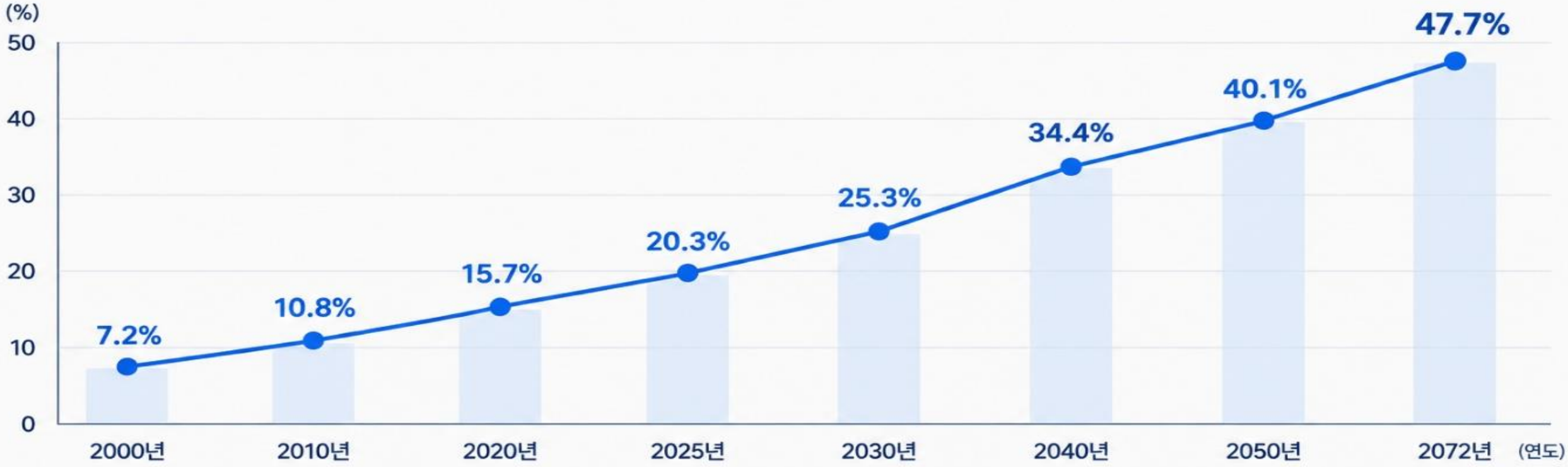
04 사회적 가치

- 노인과 가족의 불안 완화
- 가정·시설로 확장 가능

선정 이유: 사고 후 알림을 넘어, 위험 징후를 조기에 발견하는 시스템을 목표

대한민국 연도별 고령인구 비율

전체 인구 중 65세 이상 인구가 차지하는 비율 (고령화 비율)



연도별 고령인구 비율	2000년	2010년	2020년	2025년	2030년	2040년	2050년	2072년
	7.2%	10.8%	15.7%	20.3%	25.3%	34.4%	40.1%	47.7%

- 2025년 수치는 통계청(국가데이터처)의 '고령자 통계' 기준이며, 이후 연도는 장래인구추계(2022~2072년) 전망치입니다.
- 고령인구 비율이 지속적으로 증가하면서 독거노인의 안전사고와 응급상황에 신속하게 대응할 수 있는 시스템의 필요성이 커지고 있습니다.

출처 : 국가데이터처(통계청)
「장래인구추계(2022~2072년)」, 「2025 고령자 통계」

문제점 및 필요성

01 사고 발견 지연

응급상황이 발생 했을 때 주변에 사람이 없을 때 사고 발견이 지연이 될 수가 있음.

02 사후 대응 중심

일부 시스템은 사고 감지 후 알림에 집중해 사전 위험 징후를 충분히 반영하지 못할 수 있음.

03 생활 변화 파악 어려움

활동량·외출·가전 사용 등 평소와 다른 변화를 한 번에 확인하기 어려움.

핵심 과제: 이상 상황을 빠르게 알아차리고 보호자에게 신속하게 전달

아이템 소개 및 핵심 기능

01 데이터 수집

동작·문 열림·전력 사용 등
센서 정보를 수집

→

02 AI 패턴 분석

개인별 평소 생활과
현재 상태를 비교

→

03 이상징후 판단

여러 신호를 종합해
확인 필요 여부 판단

→

04 알림 및 대응

보호자 앱에 알림을 보내고
확인 절차 안내

주요 기능 예시: 생활패턴 변화 감지 · 장시간 움직임 없음 알림 · 화재/가스 센서 연동 · 복약 알림

차별화 전략 및 사업성

비교 항목	일반적인 단일 기능 제품	제안 시스템	기대 효과
분석 방식	특정 센서·사고 중심	**여러 생활 신호 종합**	이상 징후 보완
판단 기준	일반 기준 중심	**개인별 평소 패턴 비교**	불필요한 알림 감소 목표
대응 방식	알림 전달 중심	**단계별 확인 절차**	대응 누락 완화

목표 고객: 독거노인 가구 · 보호자 · 요양시설 · 지자체

수익 모델 예시: 기기 설치비 + 월 구독료 / 시설 단위 이용료

기대 효과 및 결론

01 노인

이상 상황을 빠르게 확인하고
안전한 일상생활을 지원

02 보호자

원격으로 상태를 확인해
걱정과 확인 부담을 완화

03 사회·기관

돌봄 자원을 효율적으로 활용하고
지역사회 안전망을 보완

결론 | AI가 생활패턴의 변화를 분석해 위험 신호를 조기에 발견하고
사람의 확인과 대응을 돕는 노인 안전관리 시스템

시연 해보기

시연때 사용행 AI 키 QR스캔해서 복사해주세요

감사합니다